

KP-07 · Volumen des Prismas berechnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Berechne zuerst die Grundfläche, dann das Volumen. Schreibe beide Zwischenergebnisse auf.

Aufgabe 1

Dreiecksprisma: Grunddreieck mit $g = 7 \text{ cm}$, $h = 2 \text{ cm}$; Körperhöhe 15 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Trapezprisma: Grundfläche ein Trapez mit $a = 13 \text{ cm}$, $c = 7 \text{ cm}$, Trapezhöhe $= 8 \text{ cm}$; Körperhöhe 11 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Die Grundfläche ist eine L-Form: ein Rechteck $5 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm}$, aus dem eine Ecke $4 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm}$ ausgeschnitten ist. Körperhöhe 9 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 4

Ein Dreiecksprisma mit $g = 10 \text{ cm}$ und Dreieckshöhe $= 6 \text{ cm}$ hat das Volumen $1\,800 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist der Körper?

Aufgabe 5

Ein Dreiecksprisma ($g = 14 \text{ cm}$, Dreieckshöhe $= 2 \text{ cm}$, Körperhöhe 10 cm) wird mit Wasser gefüllt. Wie viel Liter passen hinein? ($1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

60 cm 270 cm³ 600 cm 8 800 cm³ 140 Liter 880 cm³ 210 cm³ 0,14 Liter 105 cm³ 198 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 7 \text{ cm}^2$, $V = 7 \cdot 15 = 105 \text{ cm}^3$
2. $G = (13 + 7) : 2 \cdot 8 = 80 \text{ cm}^2$. $V = 880 \text{ cm}^3$
3. $G = 30 - 8 = 22 \text{ cm}^2$. $V = 22 \cdot 9 = 198 \text{ cm}^3$
4. $G = 30 \text{ cm}^2$. $h = 1\,800 : 30 = 60 \text{ cm}$
5. $V = 140 \text{ cm}^3 = 0,14 \text{ Liter}$